Complementaria física 1 - Grupo E2 - Tarea 3

Semana 4 - Agosto 24 de 2026

Fecha de evaluación: Miércoles 2 de Septiembre.

Movimiento circular (Ejercicio opcional)

Una partícula se mueve en el plano xy describiendo una circunferencia de radio R centrada en el origen. Su posición se parametriza mediante el ángulo polar $\theta(t)$.

Vector posición y vector unitario radial

(a) Escriba el vector posición en coordenadas cartesianas (suponga el origen de coordenadas por simplicidad en el centro del movimiento):

$$\vec{r}(t) = R\cos\theta(t)\,\hat{i} + R\sin\theta(t)\,\hat{j}.$$

(b) Factorice R y defina el vector unitario radial

$$\hat{e}_r = \cos\theta\,\hat{i} + \sin\theta\,\hat{j}.$$

Demuestre que $|\hat{e}_r| = 1$.

(c) Derive respecto al tiempo el vector $\hat{e}_r$ y demuestre que el resultado es perpendicular a $\hat{e}_r$. Defina el vector unitario tangencial

$$\hat{e}_\theta = -\sin\theta\,\hat{i} + \cos\theta\,\hat{j},$$

y pruebe que

$$\frac{d\hat{e}_r}{dt} = \frac{d\theta}{dt}\,\hat{e}_\theta.$$

Velocidad

(a) Escriba el vector posición como

$$\vec{r} = R\hat{e}_r,$$

y calcule la velocidad

$$\vec{v} = \frac{d\vec{r}}{dt}.$$

Demuestre que

$$\boxed{\vec{v} = R\frac{d\theta}{dt}\hat{e}_\theta}.$$

(b) Concluya que la velocidad es tangente a la trayectoria y que su módulo es

$$v = R\frac{d\theta}{dt}.$$

Aceleración

(a) Calcule la aceleración

$$\vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt},$$

teniendo en cuenta que debe derivar tanto $R\dot{\theta}$ como $\hat{e}_\theta$.

Demuestre que

$$\frac{d\hat{e}_\theta}{dt} = -\frac{d\theta}{dt}\hat{e}_r.$$

(b) Concluya que

$$\boxed{\vec{a} = R\frac{d^2\theta}{dt^2}\hat{e}_\theta - R\left(\frac{d\theta}{dt}\right)^2\hat{e}_r}.$$

Interpretación física

Identifique las componentes:

$$a_\theta = R\alpha, \qquad a_r = -R\omega^2 = -\frac{v^2}{R}.$$

Piense en el significado físico de cada término y explique por qué incluso cuando $\frac{d\theta}{dt}$ es constante (movimiento circular uniforme), la aceleración no es nula.

1 Movimiento parabólico

Desde la parte alta de un plano inclinado (con un ángulo de inclinación α con respecto a la horizontal) se lanza un objeto con una velocidad inicial

$$\vec{V}_i = V_0\hat{i} + V_0\hat{j},$$

y se observa que el objeto golpea el plano a una distancia D, como indica la figura 1.

a) Determine la distancia D sobre el plano donde golpea el objeto, en términos de V_0, g y α.

b) Determine el tiempo que dura el objeto en el aire, en términos de V_0, g y α.

c) Determine el vector velocidad del objeto justo antes de colisionar con el plano, en términos de V_0, g y α.

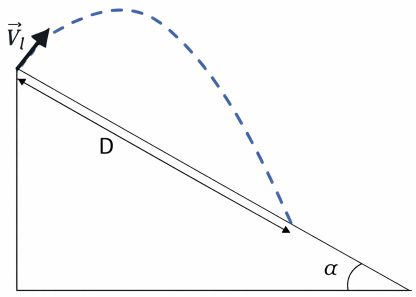


Figure 1: Ejercicio 1.

2 Encuentro de dos proyectiles

Un tren se mueve horizontalmente hacia la derecha con una rapidez constante de 6.0 m/s respecto al suelo. Desde el interior del tren se lanza una pelota desde una posición situada 20.0 m a la izquierda de una persona que se encuentra en el suelo. La velocidad inicial de la pelota, medida respecto al tren, es

$$\vec{v}_{0,1/T} = (2\,\hat{\imath} + 10\,\hat{\jmath})\ \text{m/s}.$$

En un instante posterior, la persona que se encuentra en el suelo lanza una segunda pelota desde su posición, con velocidad inicial

$$\vec{v}_{0,2/S} = (4\,\hat{\imath} + 5\,\hat{\jmath})\ \text{m/s},$$

medida respecto al suelo.

Ambas pelotas se lanzan desde la misma altura. Determine cuánto tiempo después del primer lanzamiento debe lanzarse la segunda pelota para que ambas colisionen en el aire.

Desprecie la resistencia del aire y tome $g = 10.0\,\text{m/s}^2$.

3 Movimiento helicoidal

Es común observar a algunas aves ascender en corrientes de aire, generalmente describiendo una trayectoria espiral. Este movimiento puede modelarse como la superposición de un movimiento circular uniforme en el plano horizontal y un movimiento rectilíneo uniforme en la dirección vertical.

Suponga que un ave describe círculos de radio $R = 8.00\,\text{m}$, completando una revolución cada $T = 5.00\,\text{s}$, y que asciende verticalmente con una rapidez constante de $v_z = 3.00\,\text{m s}^{-1}$.

Determine lo siguiente:

a) La rapidez del ave relativa al suelo.

b) La aceleración del ave (magnitud y dirección).

c) El ángulo que forma el vector velocidad del ave con la horizontal.

4 Movimiento con aceleración no constante

Una persona A corre por una pista recta con velocidad constante v_A. En el instante $t = 0$, A pasa junto a otra persona B, que se encuentra inicialmente en reposo. A partir de ese instante, A continúa su movimiento con velocidad constante, mientras que B comienza a moverse para alcanzarlo. La aceleración de B no es constante y está dada por

$$a_B(t) = Ct + D,$$

donde C y D son constantes.

(a) Determine las dimensiones de las constantes C y D.

(b) Tomando como origen del sistema de coordenadas la posición en la que A y B se encuentran en $t = 0$, y tomando la dirección del movimiento como positiva, determine las funciones de posición $x_A(t)$ y $x_B(t)$.

Sugerencia: para obtener $x_B(t)$, recuerde que

$$a_B = \frac{dv_B}{dt}, \qquad v_B = \frac{dx_B}{dt}.$$

Sugerencia 2: puede usar el sistema de referencia que esta fijo al suelo o incluso el sistema de referencia fijo a A.

(c) Determine el tiempo que tarda B, después del encuentro inicial, en alcanzar nuevamente a A. Determine también la distancia recorrida por B hasta ese instante.